



BASES TECNOLOGICAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO.

PROGRAMACIÓN CON PHP.

MODULO 5.

5A. Entrega completa y final. Práctica. Desarrollo de
APIs REST

ALUMNO: HURTADO LÓPEZ PEDRO.

PROFESOR: MEDINA PINZÓN ALEXIS GIOVANNI.

Martes 14 de octubre del 2025.

Introducción.

En esta práctica se desarrolla una API REST utilizando el framework de LARAVEL y levantando un contenedor en DOCKER, con el propósito de aplicar los fundamentos de BACKEND.

También se configura el entorno de trabajo, se crean modelos para gestionar datos mediante operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar), y finalmente se realizan pruebas utilizando Postman para validar la correcta comunicación entre cliente y servidor.

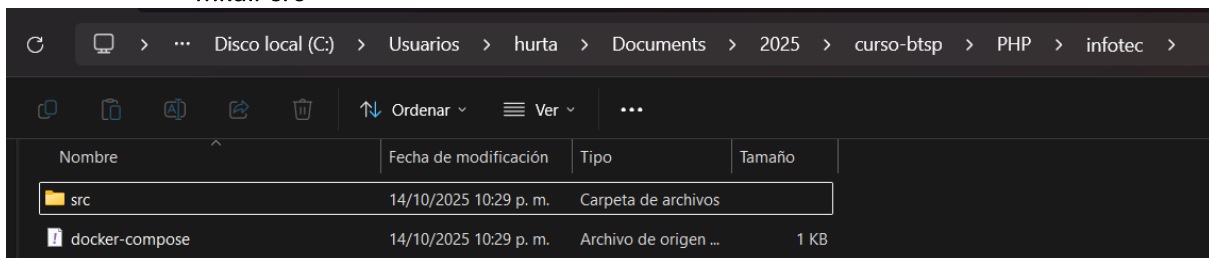
Esta práctica permite fortalecer los conocimientos en programación con PHP, manejo e introducción a APACHE y MySQL, así como la creación del contenedor en DOCKER.

Etaa 1. Preparación del entorno de trabajo

En esta etapa se prepara el entorno de trabajo para desarrollar la API REST utilizando Docker y Laravel.

1. Abrir una terminal PowerShell.
2. Crear las carpetas de trabajo con los comandos:

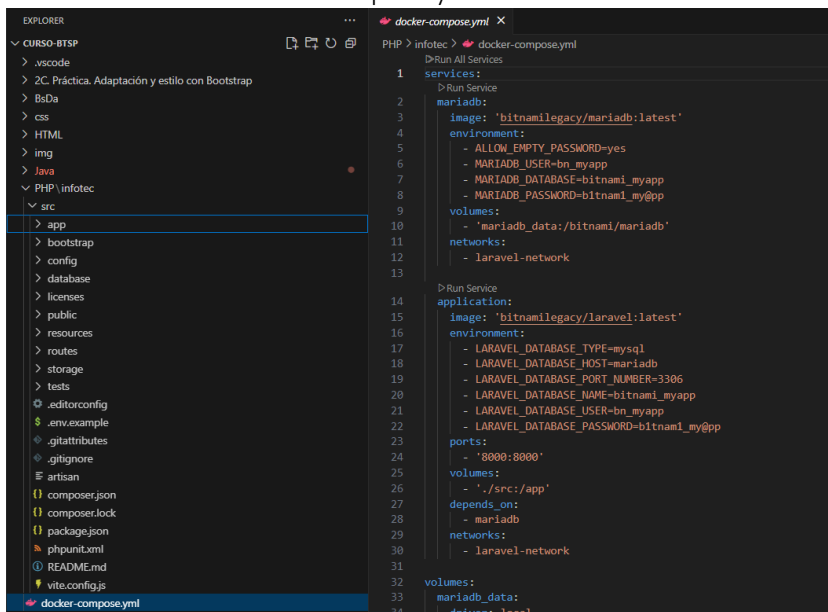
```
mkdir infotec && cd infotec
mkdir src
```



3. Abrir Visual Studio Code en el directorio infotec con el comando:

```
code .
```

4. Crear el archivo docker-compose.yml con el contenido indicado en la práctica.

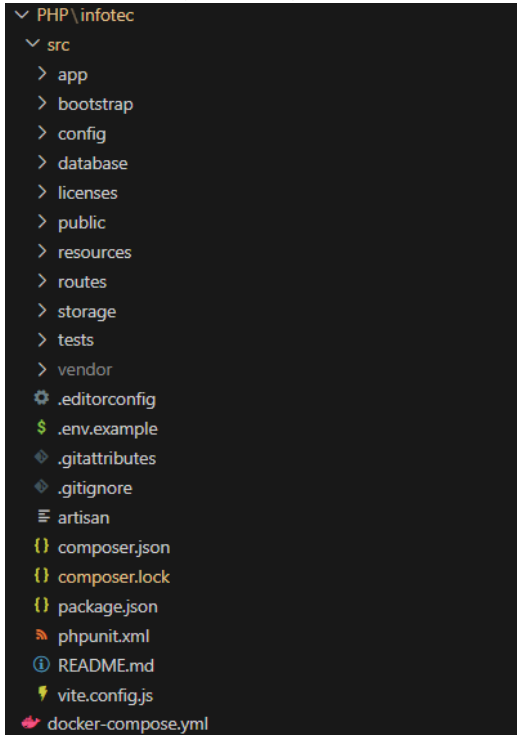


4. Ejecutar el comando:

docker compose up --build -d

```
PS C:\Users\hurta\Documents\2025\curso-btsp\PHP\infotec> docker compose up --build -d
[+] Running 4/4
  ✓ mariadb Pulled                                57.1s
  ✓ 0d29e489e89d Pull complete                    54.6s
  ✓ application Pulled                             112.7s
  ✓ f4e3fa1cd685 Pull complete                    110.3s
[+] Running 4/4
  ✓ Network infotec_laravel-network Created        0.1s
  ✓ Volume "infotec_mariadb_data" Created          0.0s
  ✓ Container infotec-mariadb-1 Started            1.3s
  ✓ Container infotec-application-1 Started        0.7s
```

5. Verificar que la carpeta src contiene el proyecto de Laravel.



6. Abrir <http://localhost:8000> y verificar la correcta instalación de Laravel.

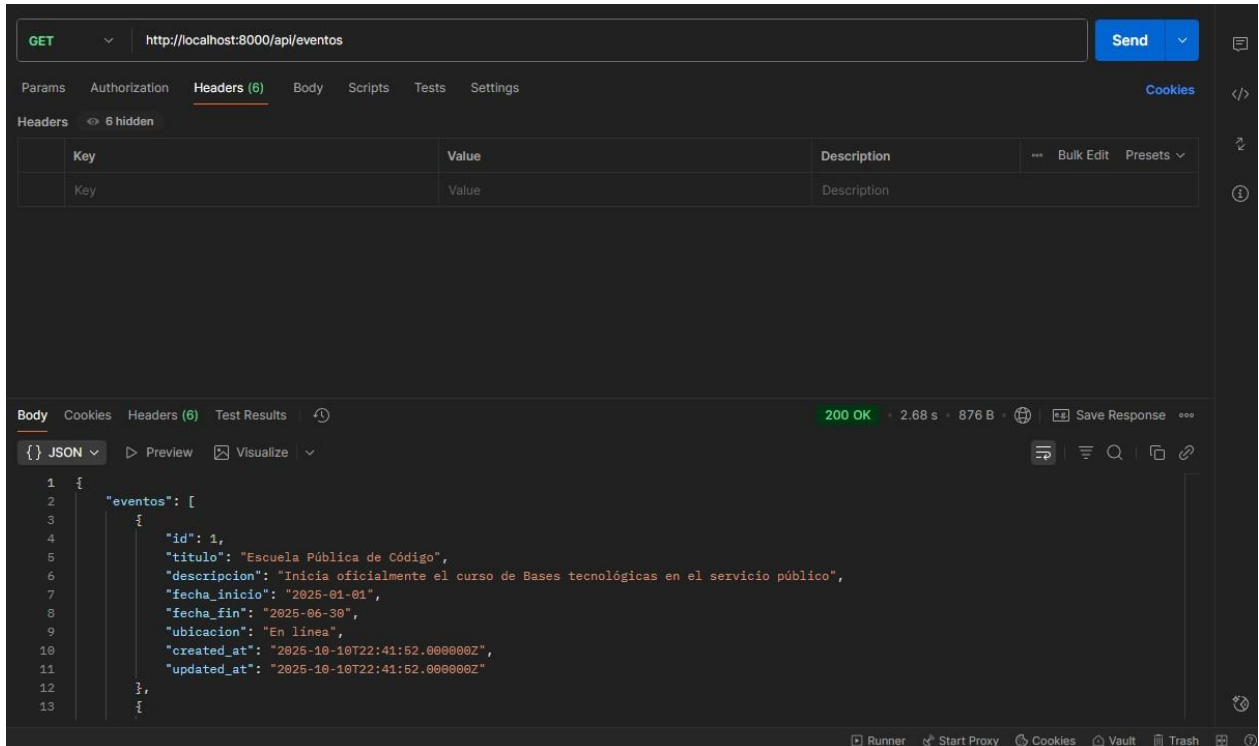
Inserte aquí captura de pantalla del sitio de Laravel funcionando en el navegador. Identificación de Clases y Objetos.

☐	▼	infotec	-	-	-	0.02%	0 seconds ago			
☐		mariadb-1	2acf73114b8f	bitnamilegacy/mariadb:lat		0.02%	1 second ago			
☐		application-1	cf933c11e498	bitnamilegacy/laravel:late: 8000:8000		0%	0 seconds ago			

Etaapa 3. Probando la API REST

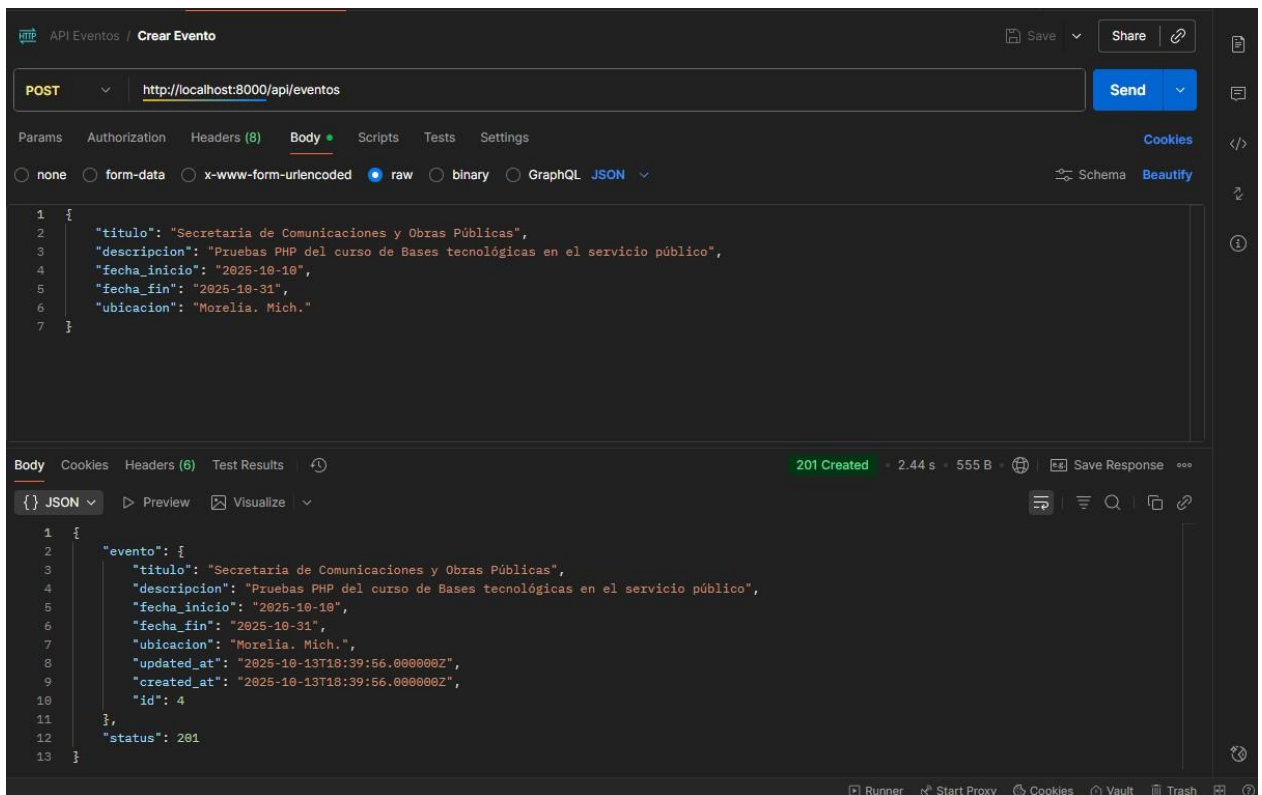
En esta etapa se utiliza Postman para validar el correcto funcionamiento de la API REST desarrollada.

1. Abrir la aplicación Postman.
2. Crear una nueva petición HTTP tipo GET hacia:
<http://localhost:8000/api/eventos>

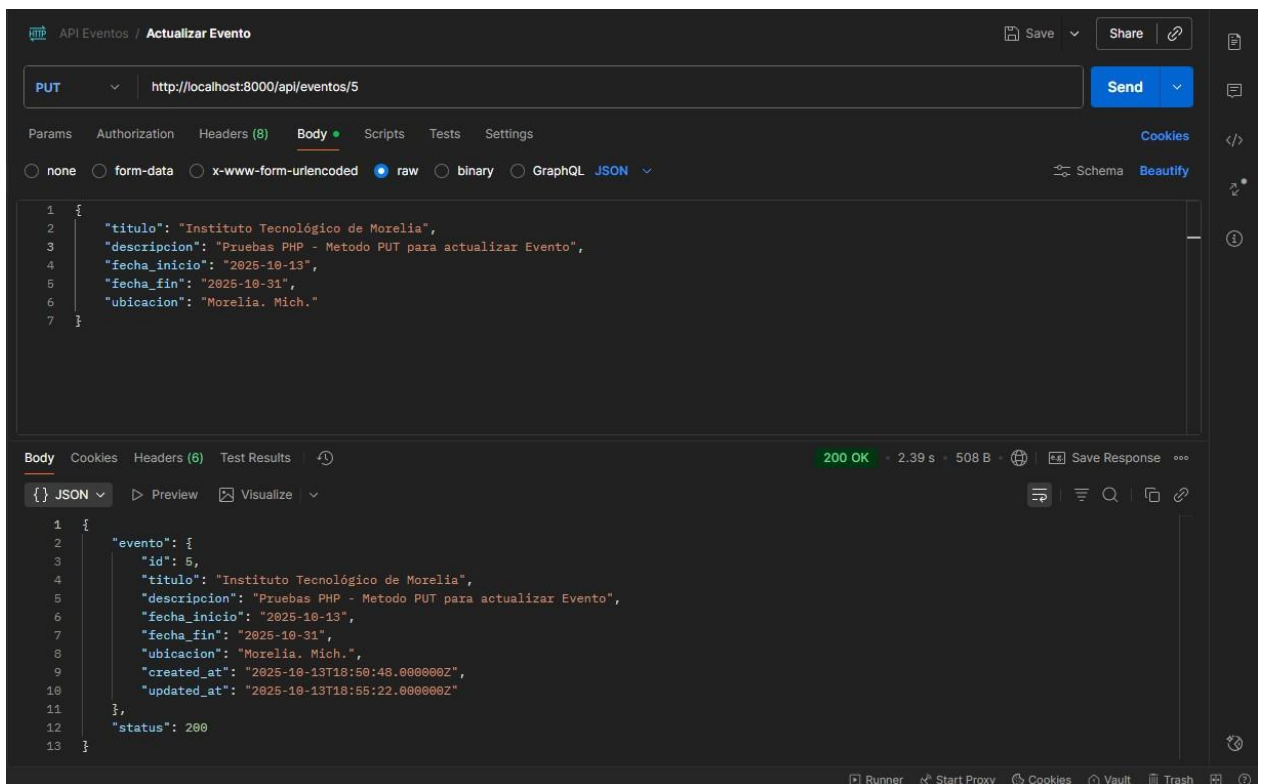


3. Crear una nueva petición HTTP tipo POST con el siguiente cuerpo JSON:

```
{
  "titulo": "Escuela Pública de Código",
  "descripcion": "Inicia oficialmente el curso de Bases tecnológicas en el servicio público",
  "fecha_inicio": "2025-01-01",
  "fecha_fin": "2025-06-30",
  "ubicacion": "En línea"
}
```



4. Actualizar un evento mediante una petición PUT modificando los valores del JSON.



5. Eliminar un evento mediante una petición DELETE:

<http://localhost:8000/api/eventos/{id}>

The screenshot shows the Postman interface for a DELETE request. The URL is `http://localhost:8000/api/eventos/3`. The response status is **404 Not Found** with a time of 1.11 s and a body size of 249 B. The response body is a JSON object:

```
{  "message": "Evento no encontrado",  "status": 404}
```

The screenshot shows the Postman interface for a DELETE request. The URL is `http://localhost:8000/api/eventos/4`. The response status is **200 OK** with a time of 2.19 s and a body size of 238 B. The response body is a JSON object:

```
{  "message": "Evento eliminado",  "status": 200}
```

Conclusiones.

- En conclusión, esta práctica permitió integrar conocimientos teóricos y técnicos, reforzando la comprensión de cómo se construyen y prueban servicios web modernos. Además, brindó una experiencia práctica con herramientas de gran relevancia profesional como Docker, Laravel y Postman, fomentando la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo, documentación y prueba de APIs REST.